UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

Manual de configuración del funcionamiento simultáneo de Microsoft Azure y Microsoft SQL Server

CURSO: Base de Datos II
DOCENTE: Fernandez Bejarano Raul Enrique
ESTUDIANTE: Ramón Puente Eduardo Fredy

CICLO: VI

HUANCAYO - PERÚ
2026

1. Introducción

Este manual explica cómo lograr que **Microsoft Azure (Azure SQL Database)** y **Microsoft SQL Server local** funcionen **al mismo tiempo** con la base de datos **GradosyTitulos**. Se trabajará con ambos servidores abiertos en SQL Server Management Studio (SSMS), con la misma estructura de tablas, y se enlazarán mediante un **servidor vinculado** para consultar Azure desde el SQL Server local.

Cada paso incluye una captura con **números en rojo** que indican dónde hacer clic o qué dato revisar.

2. Requisitos previos

- Servidor y base de datos **GradosyTitulos** creados en Azure, con tablas (puntos 3 y 4 de la actividad).
- Tu IP permitida en el firewall del servidor de Azure.
- SQL Server local en ejecución: instancia **DESKTOP-8N1HB70\SQL2025**.
- SQL Server Management Studio (SSMS) instalado.
- El script SQL de esquemas y tablas del punto 4.

3. Resumen de los pasos

Paso	Qué se hace	Dónde
1	Conectarse al SQL Server local	SSMS → Conectar
2	Conectarse a Azure	SSMS → Conectar
3	Crear la base GradosyTitulos en el local	Nueva consulta
4	Crear las tablas y verificar el total	Script SQL
5	Crear el servidor vinculado hacia Azure	Script SQL
6	Probar la consulta entre ambos servidores	Nueva consulta

1 Conectarse al SQL Server local

En SSMS haz clic en **Conectar** → **Motor de base de datos** y completa la ventana:

N.º	Campo	Valor
1	Nombre del servidor	DESKTOP-8N1HB70\SQL2025
2	Authentication	Autenticación de Windows
3	Cifrar	Opcional
4	Certificado de servidor de confianza	Marcado
5	Botón	Conectar

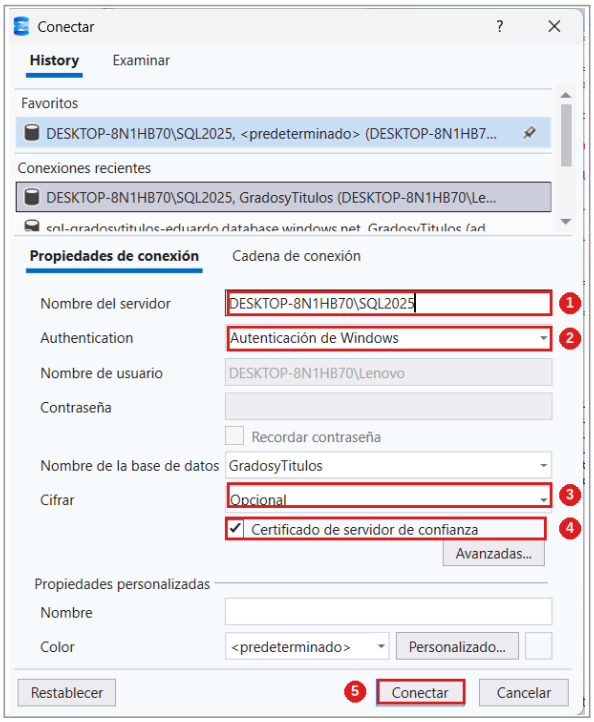


Figura 1. Conexión al SQL Server local con autenticación de Windows.

> Al usar autenticación de Windows, el usuario y la contraseña se muestran en gris: no hay que escribirlos.

2 Conectarse también a Azure

Vuelve a hacer clic en **Conectar** (sin cerrar la conexión anterior) y usa los datos de Azure:

N.º	Campo	Valor
1	Nombre del servidor	sql-gradosytitulos-eduardo.database.windows.net
2	Authentication	Autenticación de SQL Server
3	Nombre de usuario	adminupla
4	Contraseña	la definida al crear el servidor
5	Nombre de la base de datos	GradosyTitulos
6	Cifrar	Obligatorio
7	Botón	Conectar

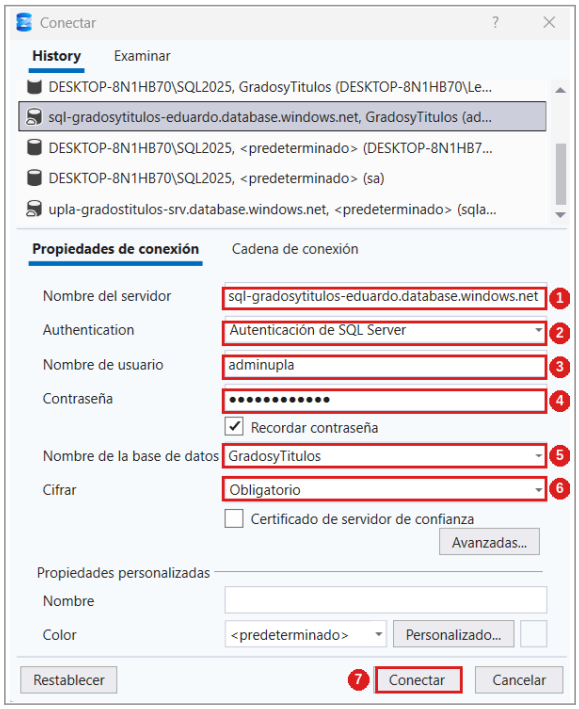


Figura 2. Conexión al servidor de Azure con autenticación de SQL Server.

> Si aparece un error de conexión, revisa que tu IP esté permitida en **Azure → servidor SQL → Seguridad → Redes**.

3 Crear la base de datos en el SQL Server local

Con la conexión local seleccionada, haz clic en **Nueva consulta** y ejecuta este script **(1)**. Crea la base solo si no existe y la deja en uso:

```
IF DB_ID('GradosyTitulos') IS NULL CREATE DATABASE GradosyTitulos;
GO
USE GradosyTitulos;
GO
```

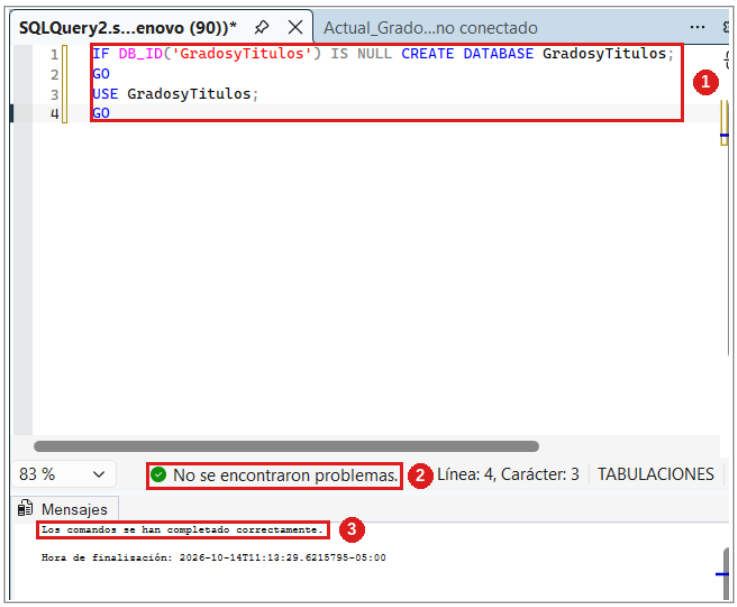


Figura 3. Script ejecutado: sin problemas (2) y «Los comandos se han completado correctamente» (3).

Después, en el Explorador de objetos, actualiza **Bases de datos** (clic derecho → **Actualizar**) y comprueba que aparece **GradosyTitulos (1)**:

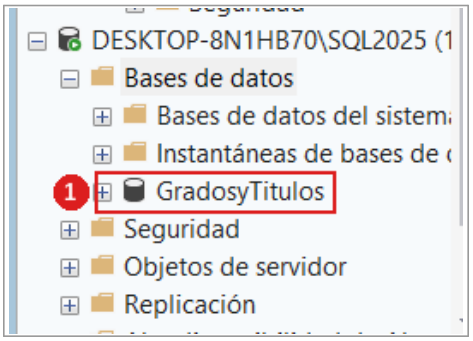


Figura 4. Base GradosyTitulos creada en el SQL Server local.

4 Crear las tablas y verificar

- En la misma consulta, con **GradosyTitulos** activa, pega y ejecuta el **script completo de esquemas y tablas** del punto 4 (Manual de creación de tablas).
- Al final del script, ejecuta el conteo de tablas **(1)**:

```
SELECT COUNT(*) AS TotalTablas FROM sys.tables;
```

El resultado **(2)** muestra el total de tablas creadas en el local. En esta práctica el total es **30**; en Azure debe dar el mismo número si ejecutas la misma consulta allí.

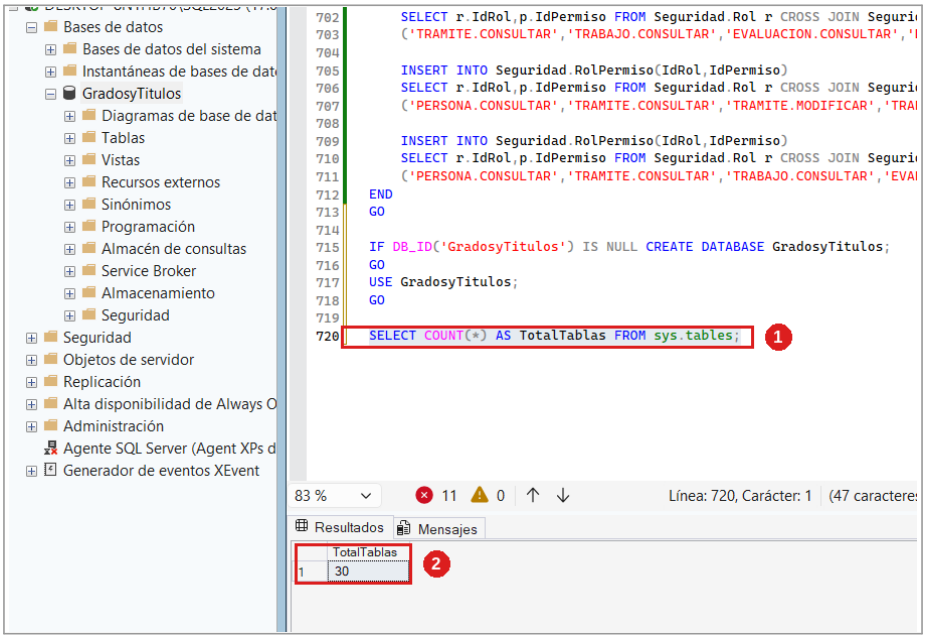


Figura 5. Final del script (1) y total de tablas creadas en el SQL Server local (2).

> Ejecuta el script con la base **GradosyTitulos** seleccionada; si está en *master* las tablas se crearían en otra base.

5 Crear el servidor vinculado hacia Azure

Un **servidor vinculado** permite que el SQL Server local consulte Azure como si fuera una tabla más. En una consulta del **servidor local** ejecuta:

```
EXEC sp_addlinkedserver
    @server     = N'AZURE_GYT',
    @srvproduct = N'',
    @provider   = N'MSOLEDBSQL',
    @datasrc    = N'sql-gradosytitulos-eduardo.database.windows.net',
    @catalog    = N'GradosyTitulos';
GO
EXEC sp_addlinkedsrvlogin
    @rmtsrvname  = N'AZURE_GYT',
    @useself     = N'False',
    @locallogin  = NULL,
    @rmtuser     = N'adminupla',
    @rmtpassword = N'TU_CONTRASEÑA';
GO
```

- **AZURE_GYT** es el nombre con el que el local conocerá a Azure.
- **@datasrc** es el servidor de Azure; **@rmtuser** y **@rmtpassword** son las credenciales de Azure.
- Reemplaza **TU_CONTRASEÑA** por la contraseña real.

> Si da error de proveedor, instala **Microsoft OLE DB Driver for SQL Server** (MSOLEDBSQL). Si da error de conexión, revisa el firewall de Azure (paso 2).

6 Probar que ambos funcionan juntos

Con el servidor vinculado creado, ejecuta desde el **SQL Server local** una consulta que lee datos de Azure **(1)**:

```
SELECT * FROM AZURE_GYT.GradosyTitulos.Catalogo.TipoTramite;
```

Si se muestran las filas de la tabla **(2)** en la pestaña Resultados, ambos servidores funcionan simultáneamente. La conexión local aparece arriba a la izquierda **(3)**.

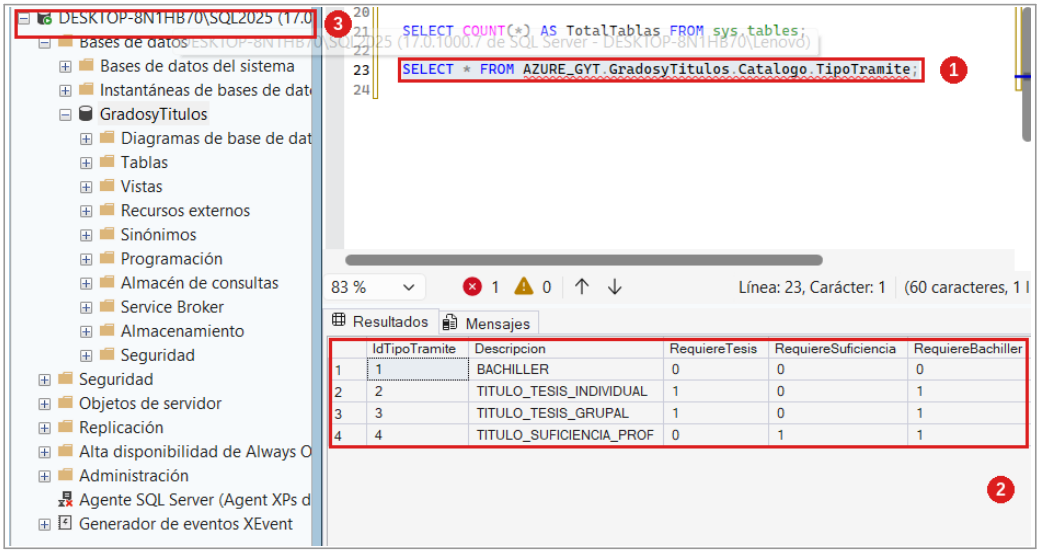


Figura 6. Datos de Catalogo.TipoTramite leídos desde Azure usando el servidor vinculado.

Opcional: copiar de Azure al local sin duplicar filas

```
INSERT INTO Catalogo.TipoTramite
SELECT a.*
FROM AZURE_GYT.GradosyTitulos.Catalogo.TipoTramite a
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Catalogo.TipoTramite l
                  WHERE l.IdTipoTramite = a.IdTipoTramite);
```

Conclusión

Con estos pasos quedan abiertos al mismo tiempo el SQL Server local y Microsoft Azure, con la base **GradosyTitulos** en ambos, y enlazados mediante el servidor vinculado **AZURE_GYT**, lo que permite consultar y mover datos entre los dos.